

Autovehicule rutiere IFR – anul III · S6

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect
marți 03.11.2026, 19:00–21:00 · A05

Etapă 4. Arderea: MAS – izocoră; MAC – întârzierea la autoaprindere și arderea izocoră · Etapa 5. Arderea izobară la MAC; rapoartele λ_p și p

Conținutul pachetului

p. 2–3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 10–11)

p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 18)

p. 5 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 24)

p. 6–7 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 24–25)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

4. Calculul procesului de ardere

4.1. Principiul calculului

Căldura utilă degajată de combustibil ($\xi \cdot Q_i$; ξ include pierderile prin pereți, disocierea și arderea incompletă) mărește energia internă (arderea izocoră) sau entalpia (arderea izobară) a gazelor din cilindru. Temperatura finală se obține din Anexa A prin interpolare între două temperaturi alese la 50 K distanță.

4.2. Arderea la MAS (izocoră)

$$U_c = \sum v_{aj} \cdot u_j(T_c) \quad (4.1)$$

$$U_z = \sum v_{zj} \cdot u_j(T_z) \quad (4.2)$$

$$U_z = U_c + \xi \cdot Q_i \quad (4.3)$$

$$T_z = T_1 + (T_2 - T_1) \cdot \frac{U_z - U(T_1)}{U(T_2) - U(T_1)} \quad (4.4)$$

$$p_z = p_c \cdot \mu \cdot \frac{T_z}{T_c} \quad (4.5)$$

$$\lambda_p = \frac{p_z}{p_c} \quad (4.6)$$

Aici v_{aj} sunt kilomolii amestecului la sfârșitul comprimării (încărcătură proaspătă și gaze reziduale), v_{zj} kilomolii produselor arderii (inclusiv gazele reziduale), iar $\mu = (M_2 + M_r)/(M_1 + M_r)$ este coeficientul real de variație a numărului de kilomoli. Valori uzuale: $T_z = 2400 \dots 2900$ K, $\lambda_p = 3,0 \dots 4,2$. Presiunea maximă reală, după rotunjirea diagramei, este $p_{\max} \approx 0,85 \cdot p_z$.

4.3. Arderea la MAC: întârzierea la autoaprindere și arderea izocoră

La MAC, combustibilul injectat în perioada de întârziere la autoaprindere se vaporizează și se amestecă cu aerul, iar la autoaprindere arde foarte repede – practic la volum constant. Restul combustibilului arde pe măsură ce este injectat, cu presiune aproximativ constantă. Frațiunea de combustibil arsă izocor se estimează ca raport între unghiul de întârziere și durata injectiei:

$$V_{inj} = V_c \cdot \left[1 + \frac{\varepsilon - 1}{2} \cdot ((1 - \cos\beta) + \frac{\lambda}{4} \cdot (1 - \cos 2\beta)) \right] \quad (4.7)$$

$$p_{inj} = p_a \cdot \left(\frac{V_a}{V_{inj}} \right)^{n_1} \quad (4.8)$$

$$T_{inj} = T_a \cdot \left(\frac{V_a}{V_{inj}} \right)^{n_1 - 1} \quad (4.9)$$

$$\tau_{aa} = 0,44 \cdot p_{inj}^{-1,19} \cdot e^{4650/T_{inj}} \text{ [ms]} \text{ (Wolfer, } p \text{ în bar)} \quad (4.10)$$

$$\theta_{aa} = 6 \cdot n \cdot \tau_{aa} \cdot 10^{-3} \text{ [°RAC]} \quad (4.11)$$

$$g_v = \frac{\theta_{aa}}{\theta_{inj}} \quad (4.12)$$

$$g_p = 1 - g_v \quad (4.13)$$

După arderea izocoră a fracțiunii g_v , în cilindru se află produsele arderii acesteia, aerul rămas și gazele reziduale (v_{yj}). Temperatura și presiunea în punctul y rezultă din bilanțul energiei interne:

$$U_y = U_c + g_v \cdot \xi_v \cdot Q_i \quad (4.14)$$

$$p_y = p_c \cdot \frac{M_y}{M_1 + M_r} \cdot \frac{T_y}{T_c} \quad (4.15)$$

$$\lambda_p = \frac{p_y}{p_c} \quad (4.16)$$

4.4. Arderea izobară la MAC

$$I_y = \sum v_{yj} \cdot i_j(T_y) \quad (4.17)$$

$$I_z = \sum v_{zj} \cdot i_j(T_z) \quad (4.18)$$

$$I_z = I_y + g_p \cdot \xi_p \cdot Q_i \quad (4.19)$$

$$p_z = p_y \quad (4.20)$$

$$\rho = \frac{V_z}{V_c} = \frac{M_z \cdot T_z}{M_y \cdot T_y} \quad (\text{raportul de destindere prealabilă}) \quad (4.21)$$

Valori uzuale la MAC supraalimentate: $p_z = 12 \dots 18$ MPa (limitată de rezistența mecanică și de zgomot), $T_z = 1900 \dots 2300$ K, $\lambda_p = 1,4 \dots 2,0$, $p = 1,2 \dots 1,7$.

Component	Produse ν_j	Reziduale ν_{rj}	Total la sfârșitul arderii
O ₂	0,00000	0,00000	0,00000
N ₂	0,40440	0,02305	0,42745
Total	0,54815	0,03124	0,57940

$$T_a = \frac{298 + 12 + 0,06 \cdot 1040}{1 + 0,06} = 351,3 \text{ K} \quad (10.7)$$

$$T_a' = 357,7 \text{ K (verificare prin entalpii; abatere 1,8 \%)} \quad (10.8)$$

$$p_a = 0,86 \cdot 0,100 = 0,0860 \text{ MPa} \quad (10.9)$$

$$\eta_v = \frac{9,5}{8,5} \cdot \frac{0,0860}{0,100} \cdot \frac{298}{351,3 \cdot 1,06} = 0,769 \quad (10.10)$$

10.3. Comprimarea

Pentru amestecul de la sfârșitul admisiei, regresia raportului $u(T)/T$ între 300 și 1000 K dă $a = 20,043 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ și $b = 2,0395 \cdot 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$. Ecuația exponentului politropic se rezolvă prin încercări:

$$\frac{8,314}{n_1 - 1} = 20,043 + 0,002040 \cdot 351,3 \cdot (9,5^{n_1-1} + 1) \quad (10.11)$$

$$n_1 = 1,3710 \text{ (ambii membri } = 22,411) \quad (10.12)$$

$$p_c = 0,0860 \cdot 9,5^{1,3710} = 1,883 \text{ MPa} \quad (10.13)$$

$$T_c = 351,3 \cdot 9,5^{0,3710} = 809,9 \text{ K} \quad (10.14)$$

10.4. Arderea

$$U_c = \sum \nu_{aj} \cdot u_j(809,9) = 9687,8 \text{ kJ} \quad (10.15)$$

$$U_z = 9687,8 + 0,88 \cdot 43500 = 47967,8 \text{ kJ} \quad (10.16)$$

$$U(2800) = 47651,6 \text{ kJ} \quad (10.17)$$

$$U(2850) = 48648,1 \text{ kJ} \quad (10.18)$$

$$T_z = 2800 + 50 \cdot \frac{47967,8 - 47651,6}{48648,1 - 47651,6} = 2815,9 \text{ K} \quad (10.19)$$

$$\mu = 1,0498 \quad (10.20)$$

$$p_z = 1,883 \cdot 1,0498 \cdot \frac{2815,9}{809,9} = 6,874 \text{ MPa} \quad (10.21)$$

$$\lambda_p = 3,650 \quad (10.22)$$

Component	Produse ν_j	Reziduale ν_{rj}	Total la sfârșitul arderii
H ₂ O	0,06650	0,00127	0,06777
O ₂	0,04696	0,00090	0,04786
N ₂	0,56923	0,01088	0,58010
Total	0,75410	0,01441	0,76851

$$T_a = \frac{320 + 8 + 0,02 \cdot 760}{1 + 0,02} = 336,5 \text{ K} \quad (11.7)$$

$$T_a' = 337,3 \text{ K (verificare prin entalpii; abatere 0,2 \%)} \quad (11.8)$$

$$p_a = 0,94 \cdot 0,200 = 0,1880 \text{ MPa} \quad (11.9)$$

$$\eta_v = \frac{15,7}{14,7} \cdot \frac{0,1880}{0,200} \cdot \frac{320}{336,5 \cdot 1,02} = 0,936 \quad (11.10)$$

11.3. Comprimarea

Pentru amestecul de la sfârșitul admisiei, regresia raportului $u(T)/T$ între 300 și 1000 K dă $a = 20,026$ kJ/(kmol·K) și $b = 1,9619 \cdot 10^{-3}$ kJ/(kmol·K²). Ecuația exponentului politropic se rezolvă prin încercări:

$$\frac{8,314}{n_1 - 1} = 20,026 + 0,001962 \cdot 336,5 \cdot (15,7^{n_1-1} + 1) \quad (11.11)$$

$$n_1 = 1,3693 \text{ (ambii membri = 22,512)} \quad (11.12)$$

$$p_c = 0,1880 \cdot 15,7^{1,3693} = 8,161 \text{ MPa} \quad (11.13)$$

$$T_c = 336,5 \cdot 15,7^{0,3693} = 930,3 \text{ K} \quad (11.14)$$

11.4. Arderea

$$\frac{V_{inj}}{V_c} = 1,208 \quad (11.15)$$

$$p_{inj} = 6,299 \text{ MPa} \quad (11.16)$$

$$T_{inj} = 867,6 \text{ K} \quad (11.17)$$

$$\tau_{aa} = 0,44 \cdot 63,0^{-1,19} \cdot e^{4650/867,6} = 0,676 \text{ ms} \quad (11.18)$$

$$\theta_{aa} = 6 \cdot 4000 \cdot 0,000676 = 16,2 \text{ °RAC} \quad (11.19)$$

$$g_v = \frac{16,2}{40} = 0,406 \quad (11.20)$$

$$g_p = 0,594 \quad (11.21)$$

Component	Produse ν_j	Reziduale ν_{rj}	Total la sfârșitul arderii
H ₂ O	0,06650	0,00127	0,06777
O ₂	0,04696	0,00090	0,04786
N ₂	0,56923	0,01088	0,58010
Total	0,75410	0,01441	0,76851

$$T_a = \frac{320 + 8 + 0,02 \cdot 760}{1 + 0,02} = 336,5 \text{ K} \quad (11.7)$$

$$T_a' = 337,3 \text{ K (verificare prin entalpii; abatere 0,2 \%)} \quad (11.8)$$

$$p_a = 0,94 \cdot 0,200 = 0,1880 \text{ MPa} \quad (11.9)$$

$$\eta_v = \frac{15,7}{14,7} \cdot \frac{0,1880}{0,200} \cdot \frac{320}{336,5 \cdot 1,02} = 0,936 \quad (11.10)$$

11.3. Comprimarea

Pentru amestecul de la sfârșitul admisiei, regresia raportului $u(T)/T$ între 300 și 1000 K dă $a = 20,026$ kJ/(kmol·K) și $b = 1,9619 \cdot 10^{-3}$ kJ/(kmol·K²). Ecuația exponentului politropic se rezolvă prin încercări:

$$\frac{8,314}{n_1 - 1} = 20,026 + 0,001962 \cdot 336,5 \cdot (15,7^{n_1-1} + 1) \quad (11.11)$$

$$n_1 = 1,3693 \text{ (ambii membri = 22,512)} \quad (11.12)$$

$$p_c = 0,1880 \cdot 15,7^{1,3693} = 8,161 \text{ MPa} \quad (11.13)$$

$$T_c = 336,5 \cdot 15,7^{0,3693} = 930,3 \text{ K} \quad (11.14)$$

11.4. Arderea

$$\frac{V_{inj}}{V_c} = 1,208 \quad (11.15)$$

$$p_{inj} = 6,299 \text{ MPa} \quad (11.16)$$

$$T_{inj} = 867,6 \text{ K} \quad (11.17)$$

$$\tau_{aa} = 0,44 \cdot 63,0^{-1,19} \cdot e^{4650/867,6} = 0,676 \text{ ms} \quad (11.18)$$

$$\theta_{aa} = 6 \cdot 4000 \cdot 0,000676 = 16,2 \text{ }^\circ\text{RAC} \quad (11.19)$$

$$g_v = \frac{16,2}{40} = 0,406 \quad (11.20)$$

$$g_p = 0,594 \quad (11.21)$$

$$U_c = 14987,8 \text{ kJ} \quad (11.22)$$

$$U_y = 14987,8 + 0,406 \cdot 0,85 \cdot 42500 = 29646,7 \text{ kJ} \quad (11.23)$$

$$U(1600) = 29306,9 \text{ kJ} \quad (11.24)$$

$$U(1650) = 30376,6 \text{ kJ} \quad (11.25)$$

$$T_y = 1615,9 \text{ K} \quad (11.26)$$

$$M_y = 0,7486 \text{ kmol} \quad (11.27)$$

$$p_y = 14,438 \text{ MPa} \quad (11.28)$$

$$\lambda_p = 1,769 \quad (11.29)$$

$$I_y = 39704,0 \text{ kJ} \quad (11.30)$$

$$I_z = 39704,0 + 0,594 \cdot 0,80 \cdot 42500 = 59907,4 \text{ kJ} \quad (11.31)$$

$$I(2150) = 58405,5 \text{ kJ} \quad (11.32)$$

$$I(2200) = 59949,4 \text{ kJ} \quad (11.33)$$

$$T_z = 2198,6 \text{ K} \quad (11.34)$$

$$p_z = p_y = 14,438 \text{ MPa} \quad (11.35)$$

$$\rho = 1,397 \quad (11.36)$$

11.5. Destinderea

Pentru produsele arderii, regresia $u(T)/T$ între 900 și 2800 K dă $a' = 21,239 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ și $b' = 2,6336 \cdot 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$; raportul de destindere $\delta = 11,239$.

$$\frac{8,314}{n_2 - 1} = 21,239 + 0,002634 \cdot 2198,6 \cdot (1 + 11,239^{1-n_2}) \quad (11.37)$$

$$n_2 = 1,2772 \quad (11.38)$$

$$p_b = \frac{14,438}{11,239^{1,2772}} = 0,6568 \text{ MPa} \quad (11.39)$$

$$T_b = \frac{2198,6}{11,239^{0,2772}} = 1124,2 \text{ K} \quad (11.40)$$

$$T_r' = \frac{1124,2}{(0,6568/0,19)^{1/3}} = 743,5 \text{ K} \quad (11.41)$$

$$\Delta T_r = 2,2 \% < 5 \% \quad (11.42)$$